<!--Bases de Datos Estructuradas-->

Proyecto BDE OLAP: Data Warehouse Festival Cinéfilos

<Por="
Aldo Sebastián Altamirano Vázquez
Carlo Kiliano Ferrera Guadarrama
José Julian Pérez Bustamante "/>

Contexto y objetivos {

Caso de estudio:Ventas Festival Cinefilos

- Festival Cinefilos: Es un evento que se realiza de manera internacional donde se proyectan algunas de las considedas 410 mejores peliculas
- 100 de tipo premier universal y 100 latinoamericanas
- Objetivo: Conocer las ventas y ganancias de los eventos que se van desarrollando, por evento, por lugar, por fechas y por peliculas
- Solucion: Data Warehouse para la toma de desiciones

Preguntas clave a responer

1) Ingreso por país y por sección (género de la pelicula)

2) Picos de venta por evento/lugar/fecha

3) Comparar ventas por tipo de pelciula. Premier Universal vs Latinoamericana

4) Evolución de ventas por salas de cine

5) Top peliculas por país/ sección / lugar

6) Rentabilidad por sección

}

Modelo Entidad - Relación

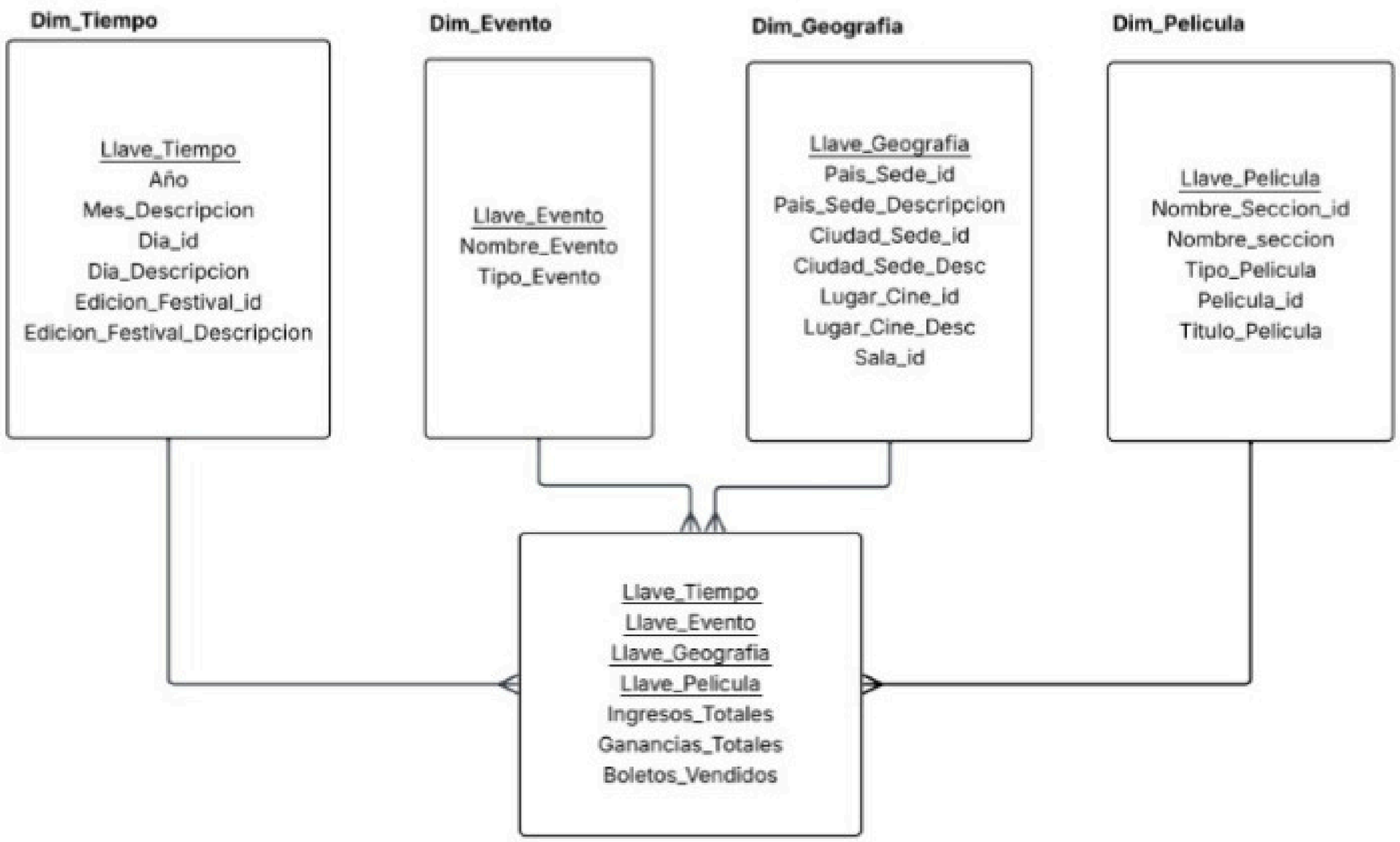

Figura 3.1: Modelo estrella del caso de estudio

Por que la elección de un modelo estrella {

Modelo estrella

Para el Data Warehouse del Festival Cinéfilos se eligió un modelo estrella porque ofrece consultas mucho más rápidas y un análisis más simple.

Al desnormalizar las dimensiones, evitamos cadenas largas de JOINs y logramos que preguntas analíticas como ventas por país o sección se resuelvan con mayor velocidad y menor carga para el servidor.

Además, su estructura es intuitiva y refleja mejor cómo se analiza la información en el negocio. Aunque en el modelo estrella hay más redundancia de datos, el costo de almacenamiento es insignificante frente al beneficio en rendimiento y facilidad de uso

Tablas de dimensiones

dim_tiempo (llave_tiempo PK)
mes_id, mes_descripcion, dia_id, dia_descripcion
edicion_festival_id, edicion_festival_descripcion

dim_evento (llave_evento PK)
nombre_evento, tipo_evento

dim_geografia (llave_geografia PK)
pais_sede_id, pais_sede_desc, ciudad_sede_id
ciudad_sede_desc, lugar_cine_id, lugar_cine_desc,
sala_id

dim_pelicula (llave_pelicula PK)
nombre_seccion_id, descripcion_seccion,
nombre_seccion tipo_pelicula, pelicula_id,
titulo_pelicula

Implementación en PostgreSQL

Esquema y Optimizaciones {

Estructura de llaves

-PKs en todas las dimensiones
-PK compuesta en fact_ventas
-FKs hacia todas las dimensiones

Optimización

-Índices en todas las FKs de fact_ventas
-Mejora velocidad de JOINs analíticos
-Desnormalización estratégica

Carga de Datos

1. Set inicial pequeño para pruebas
2. Escalado a 8,248 registros con generate_series()

Script Creación

CODIGO FACT TABLE

```sql
CREATE TABLE fact_ventas (
-- claves foraneas (FKs) a las dimensiones
 llave_tiempo integer NOT NULL ,
 llave_evento integer NOT NULL ,
 llave_geografia integer NOT NULL ,
 llave_pelicula integer NOT NULL ,

-- medidas
 boletos_vendidos integer NOT NULL CHECK ( boletos_vendidos >= 0) ,
 ingresos_totales numeric (14 ,2) NOT NULL CHECK ( ingresos_totales >= 0) ,
 ganancias_totales numeric (14 ,2) NOT NULL DEFAULT 0 CHECK ( ganancias_totales >= 0) ,

-- clave primaria compuesta ( todas las FKs )
 PRIMARY KEY ( llave_tiempo , llave_evento , llave_geografia , llave_pelicula ) ,

-- constraints de claves foraneas
 FOREIGN KEY ( llave_tiempo ) REFERENCES dim_tiempo ( llave_tiempo ) ,
 FOREIGN KEY ( llave_evento ) REFERENCES dim_evento ( llave_evento ) ,
 FOREIGN KEY ( llave_geografia ) REFERENCES dim_geografia ( llave_geografia ) ,
 FOREIGN KEY ( llave_pelicula ) REFERENCES dim_pelicula ( llave_pelicula )
);
```

Consultas OLAP {

Consulta 1

Ingresos por País y Películas por Sección
Requerimiento: "¿Qué países generan los mayores ingresos por venta de boletos y cuántas películas presentaron en cada sección?"

```sql
SELECT
    geo.pais_sede_desc,
    pel.nombre_seccion,
    SUM(f.ingresos_totales) AS ingresos_generados,
    COUNT(pel.llave_pelicula) AS total_peliculas_unicas
FROM fact_ventas AS f
JOIN dim_geografia AS geo ON f.llave_geografia = geo.llave_geografia
JOIN dim_pelicula AS pel ON f.llave_pelicula = pel.llave_pelicula
GROUP BY
    geo.pais_sede_desc,
    pel.nombre_seccion
ORDER BY
    ingresos_generados DESC;
```

Operaciones OLAP

Roll-up: Debido a que se esta agrupando a un nivel más general que el nivel atómico de la tabla de hechos el cual es (película, sala, evento, día)

Consultas OLAP {

Consulta 2

Picos de Venta por Evento y Lugar
Requerimiento: "¿Qué eventos registraron las mayores ventas por lugar y en qué fechas ocurrieron esos picos de venta?"

```sql
SELECT
    evt.nombre_evento,
    geo.lugar_cine_desc,
    t.dia_descripcion,
    t.mes_descripcion,
    SUM(f.ingresos_totales) AS ventas_en_pico
FROM fact_ventas AS f
JOIN dim_evento AS evt ON f.llave_evento = evt.llave_evento
JOIN dim_geografia AS geo ON f.llave_geografia = geo.llave_geografia
JOIN dim_tiempo AS t ON f.llave_tiempo = t.llave_tiempo
GROUP BY
    evt.nombre_evento,
    geo.lugar_cine_desc,
    t.dia_descripcion,
    t.mes_descripcion
ORDER BY
    ventas_en_pico DESC
LIMIT 10;
```

Consulta 2

Roll-up: Debido a que se esta agrupando a un nivel más general que el nivel atomico de la tabla de hechos el cual es (pelicula, sala, evento, dia)

Consultas OLAP {

Consulta 3

Comparativa de Ventas (Premier Universal vs. Latinoamericana)
Requerimiento: "¿Cómo se comparan las ventas entre las películas tipo premier (universales) y las premier latinoamericanas a lo largo del festival?"

```sql
SELECT
    t.dia_descripcion,
    evt.nombre_evento,
    SUM(f.ingresos_totales) AS ventas_comparativas
FROM fact_ventas AS f
JOIN dim_evento AS evt ON f.llave_evento = evt.llave_evento
JOIN dim_tiempo AS t ON f.llave_tiempo = t.llave_tiempo
WHERE evt.nombre_evento IN ('Premier Universal', 'Premier Latinoamericana')
GROUP BY
    t.dia_descripcion,
    evt.nombre_evento
ORDER BY
    t.dia_descripcion,
    ventas_comparativas DESC;
```

Consulta 3

Roll-up: Debido a que se esta agrupando a un nivel más general que el nivel atomico de la tabla de hechos el cual es (pelicula, sala, evento, dia)

Slice: Porque se esta aplicando un filtro con where a los valores de una dimensión

Consultas OLAP {

Consulta 4

Ganancias por Lugar y Evolución de Ventas Este requerimiento tiene dos partes.
Requerimiento (Parte A): "¿Qué lugares (salas/teatros) acumulan las mayores ganancias...?"

Requerimiento (Parte B): "...y cómo han evolucionado sus ventas por periodo (dia/mes/edición)?

(Parte A):

```sql
SELECT
    geo.lugar_cine_desc,
    geo.sala_id,
    SUM(f.ganancias_totales) AS total_ganancias
FROM fact_ventas AS f
JOIN dim_geografia AS geo ON f.llave_geografia = geo.llave_geografia
GROUP BY
    geo.lugar_cine_desc,
    geo.sala_id
ORDER BY
    total_ganancias DESC;
```

Roll-up: Debido a que se esta agrupando a un nivel más general que el nivel atómico de la tabla de hechos el cual es (película, sala, evento, día)

(Parte B):

```sql
SELECT
    geo.lugar_cine_desc,
    t.edicion_festival_descripcion,
    t.mes_descripcion,
    t.dia_descripcion,
    SUM(f.ingresos_totales) AS ventas_evolucion
FROM fact_ventas AS f
JOIN dim_tiempo AS t ON f.llave_tiempo = t.llave_tiempo
JOIN dim_geografia AS geo ON f.llave_geografia = geo.llave_geografia
GROUP BY
    geo.lugar_cine_desc,
    t.edicion_festival_descripcion,
    t.mes_descripcion,
    t.dia_descripcion
ORDER BY
    geo.lugar_cine_desc,
    t.edicion_festival_descripcion,
    t.mes_descripcion,
    t.dia_descripcion;
```

Roll-up: Debido a que se esta agrupando a un nivel más general que el nivel atómico de la tabla de hechos el cual es (película, sala, evento, día)

Consultas OLAP {

Consulta 5

Películas Más Vendidas por Contexto
Requerimiento: "¿Qué películas son las más vendidas y en qué países, secciones y lugares concentran sus mejores resultados?"

```sql
SELECT
    pel.titulo_pelicula,
    geo.pais_sede_desc,
    pel.nombre_seccion,
    geo.lugar_cine_desc,
    SUM(f.boletos_vendidos) AS total_boletos
FROM
    fact_ventas AS f
JOIN
    dim_pelicula AS pel ON f.llave_pelicula = pel.llave_pelicula
JOIN
    dim_geografia AS geo ON f.llave_geografia = geo.llave_geografia
GROUP BY
    pel.titulo_pelicula,
    geo.pais_sede_desc,
    pel.nombre_seccion,
    geo.lugar_cine_desc
ORDER BY
    total_boletos DESC
LIMIT 10;
```

Consulta 5

Roll Up: Dentro del subconjunto, la operación Roll Up se aplica mediante SUM(f.boletos_vendidos). Esto consolida todas las transacciones individuales (filas de fact_ventas) que comparten el mismo contexto de cuatro dimensiones en un único valor agregado: el total_boletos .

Consultas OLAP {

Consulta 6

Rentabilidad por Sección
Requerimiento: "¿Cuáles son las tendencias de ventas por sección (por ejemplo: documental, ficción, animación, premier) y qué secciones muestran mejor rentabilidad?

```sql
SELECT
    pel.nombre_seccion,
    SUM(f.ingresos_totales) AS ventas_totales,
    SUM(f.ganancias_totales) AS rentabilidad_total,
    -- Calculamos un margen de rentabilidad
    (SUM(f.ganancias_totales) / SUM(f.ingresos_totales)) * 100 AS margen_porcentual
FROM
    fact_ventas AS f
JOIN
    dim_pelicula AS pel ON f.llave_pelicula = pel.llave_pelicula
GROUP BY
    pel.nombre_seccion
ORDER BY
    rentabilidad_total DESC;
```

Consulta 6

Roll-up: Debido a que se esta agrupando a un nivel más general que el nivel atómico de la tabla de hechos el cual es (película, sala, evento, día)

Sube el nivel de detalle, pasando de miles de datos de venta individuales (el dato más bajo del cubo) a una única fila resumida para cada nombre_seccion (el nivel de análisis superior).